ESP32-C3 · SOP8 · WEBSERIAL

# Dein ESP32. Drei Aufbauten.

Wähle den passenden Aufbau für deinen SuperMini. Alle Varianten führen zum selben SOP8-Stecker – mit Power-Jumper und 10-kΩ-CS-Pull-up.

> **Unverifizierter Baukandidat**
> Rev. 0.4 · Hardwareprüfung offen

A

## A · Basisadapter

Lochrasterbasis mit steckbarem ESP32-C3.

→

B

## B · Aufsatz

Kompakter Aufsatz über dem SuperMini.

→

C

## C · EPLZON

Aufbau auf der EPLZON-Platine mit getrennten Kupferbrücken.

→

VARIANTE A · AUFBAU · USB OBEN

# ESP32-C3 → SOP8
# Minimaler Lochrasteradapter

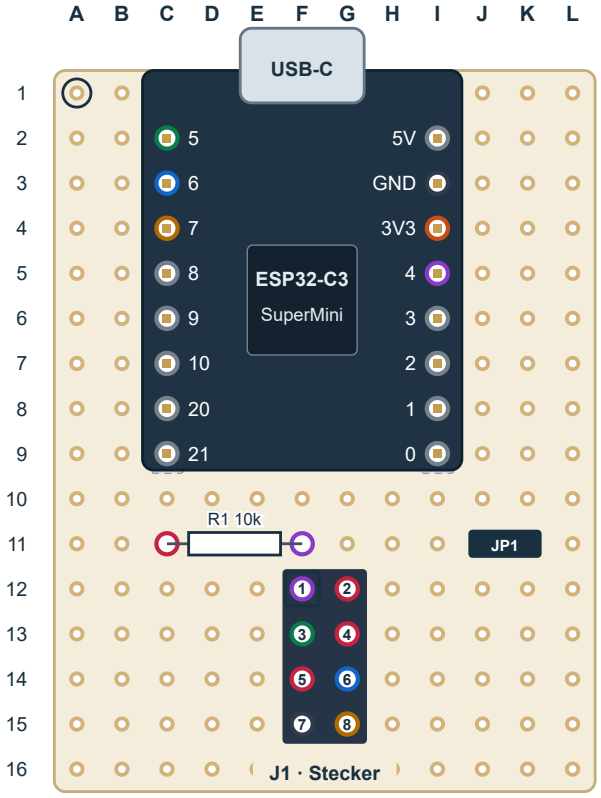
Für deinen **ESP32-C3 SuperMini** und das bestehende SOP8-Kabel. Der Adapter wird in **TB2 Dungeon Overworld** als ESP32-C3 genutzt.

> **Rev. 0.4 ersetzt Rev. 0.1–0.3:** CS-Pull-up ergänzt und die vertauschten ESP32-Anschlussreihen korrigiert. Bauteilseite oben, USB oben: **5V/GND/3V3 rechts**, GPIO5/6/7 links. Frühere Lochkoordinaten nicht verwenden.

Unverifizierter Baukandidat · Hardwareprüfung offen

## BESTÜCKUNG · USB-KANTE OBEN

Bauteile auf diese Seite setzen. Drähte kommen auf die gegenüberliegende Lötseite.




30,48 mm · 12 Spalten

40,64 mm · 16 Reihen · Raster 2,54 mm

### Jedes Loch ist einzeln isoliert.

### SuperMini · steckbar

Buchsenleisten: C2–C9 und I2–I9
USB-C nach oben; 5V bleibt unverdrahtet.

### Stecker J1 · 8 Kontakte

F12/F13/F14/F15 = 1/3/5/7
G12/G13/G14/G15 = 2/4/6/8

### Power-Jumper JP1

J11 = 3V3 vom Modul; K11 = zum Ziel
Steckbrücke aufsetzen: Zielversorgung an.

### Kabelorientierung

Kontakt 1 des Kabels auf markierten Pin 1.
Zuordnung bis zur Klemme durchmessen.

### Mechanische Passprobe

Gezeichnet: Reihenabstand 15,24 mm.
Buchsen vor dem Löten am Modul ausrichten.

A1-Kreis: gleiche physische Ecke in beiden Ansichten.

Rev. 0.4 · Unverifizierter Baukandidat · Nur für die dokumentierte 3,3-V-SOP8-Verkabelung

Bestückungsansicht: Modul und Stecker sitzen oben. Die Buchsenleisten liegen unter dem Modul. Pin 1 am Stecker mit einem dauerhaften Punkt kennzeichnen.

**Platinenwahl:** A/B benötigen getrennte Einzelaugen. Die abgebildete EPLZON-Platine mit verbundenen Fünfergruppen verwendet Alternative C. Vor dem Bestücken Kupfergruppen prüfen.

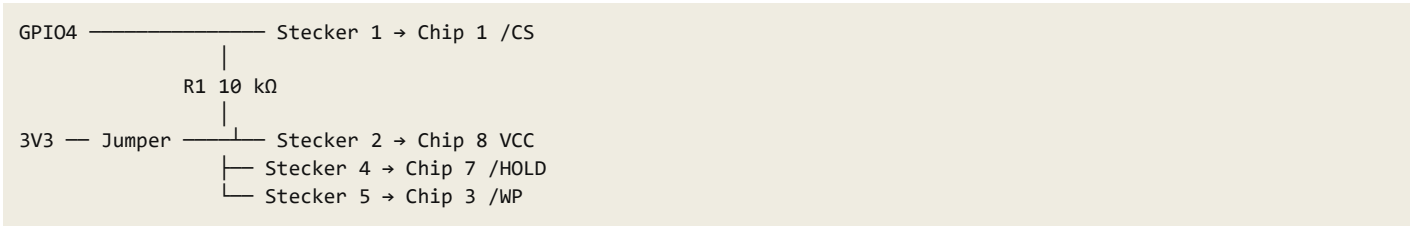
# Teileliste und CS-Pull-up

| Menge | Teil | Ausführung |
|---|---|---|
| 1 | Lochrasterplatine | Einzelne Kupferaugen; 2,54 mm; 12 × 16 Löcher; ca. 30,5 × 40,6 mm |
| 2 | Buchsenleiste | Gerade, 1×8, 2,54 mm; passend zu den Modulstiften |
| 1 | Stecker J1 | Gerade, 2×4, 2,54 mm; acht offene Kontakte; passend zum vorhandenen Kabel |
| 1 | Power-Jumper JP1 | Stiftleiste 1×2, 2,54 mm, plus passende Steckbrücke |
| 1 | R1 · CS-Pull-up | 10 kΩ, axial, ≥ 1/8 W, 1–5 %; Körper max. 6,5 × 2,5 mm; C11/F11 |
| 1 | Schaltdraht | Ca. 0,5 m, isoliert, ca. 0,14 mm² / AWG26; elf kurze Stücke |
| 1 | ESP32-C3 SuperMini | Vorhanden; falls unbestückt zusätzlich zwei gerade Stiftleisten 1×8 |
| 1 | SOP8-Kabel mit Klemme | Vorhanden; Belegung wie in der Tabelle, durchmessen |

Werkzeug: Lötkolben, Elektroniklot, Seitenschneider, Abisolierer und Multimeter. Falls nötig Platine vor dem Bestücken zuschneiden und Schnittkanten glätten. Rund 15 Minuten sind ein Ziel für vorbereitete Teile, keine Zeitgarantie für den ersten Aufbau.

## Wie beim Flipper: CS auf HIGH halten

Der Flash verwendet dieselben Signale wie beim Flipper-Aufbau. R1 verbindet CS über **10 kΩ mit Ziel-VCC**, also der Versorgung hinter dem Jumper. Die GPIO-Nummern des ESP32 sind andere; die Funktion am Chip bleibt gleich.




Der Widerstand ist ein zusätzlicher Abzweig. **Die CS-Leitung wird nicht durch einen Serienwiderstand unterbrochen.** W10 und W11 verbinden die beiden Widerstandsbeinchen mit den zugehörigen Steckerpins. R1 liegt oben zwischen C11 und F11 und hat keine Polarität.

## Ansicht vor dem Löten prüfen

Bauteilseite des SuperMini oben, USB oben: links beginnen die Pins mit GPIO5/6/7; rechts mit 5V/GND/3V3. Die Lötseitenzeichnung spiegelt ausschließlich links/rechts. Sie ändert weder Lochbezeichnungen noch Stecker-Pinnummern.

> Ohne ESP32, Kabel und Ziel zwischen Stecker 1 und 2 messen: 9,5–10,5 kΩ bei 5-%-R1. Bei offenem Jumper bleibt Modul-3V3 von der Zielversorgung getrennt. Die praktische Hardwareprüfung steht weiterhin aus.

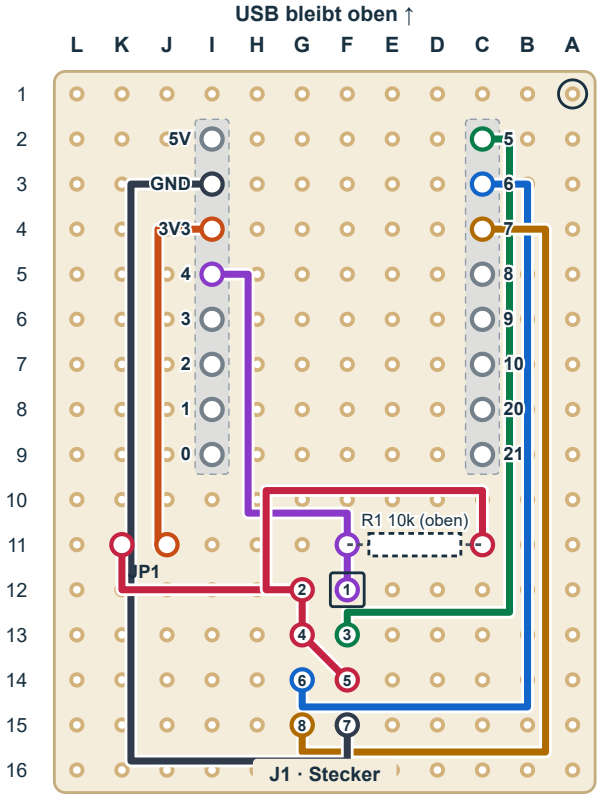
VARIANTE A · LÖTSEITE · USB BLEIBT OBEN

# Elf isolierte Drahtstücke und R1

Die Platine **links/rechts umdrehen**, sodass die USB-Kante oben bleibt. Die Spalten laufen jetzt von L nach A. Loch **C5 bleibt C5**, obwohl es nun rechts liegt.

## LÖTSEITE · USB-KANTE OBEN

Links/rechts umdrehen, nicht oben/unten. Koordinaten bleiben am selben Loch.




30,48 mm · 12 Spalten

40,64 mm · 16 Reihen · Raster 2,54 mm

### Jedes Loch ist einzeln isoliert.

Nur die markierten Endpunkte verlöten.

Linien zeigen isolierte Drähte, keine Leiterbahnen.

- W1 I5 → F12 CS
- W2 C2 → F13 MISO
- W3 C3 → G14 CLK
- W4 C4 → G15 MOSI
- W5 I3 → F15 GND
- W6 I4 → J11 3V3
- W7 K11 → G12 VTARGET
- W8 G12 → G13 VTARGET
- W9 G13 → F14 VTARGET
- W10 F12 → F11 CS
- W11 G12 → C11 VTARGET

Kreuzungen ohne Lötpunkt bleiben getrennt.

W8 und W9 ebenfalls isoliert ausführen.

Das Modul steckt auf der anderen Seite.

Unbenutzte Modulpins bleiben unverdrahtet.

Rev. 0.4 · Unverifizierter Baukandidat · Nur für die dokumentierte 3,3-V-SOP8-Verkabelung

Gespiegelte Lötseitenansicht. Die Linien sind Vorschläge für isolierte Drähte. Nur die Endpunkte verlöten; Kreuzungen und überquerte Kupferaugen werden nicht verbunden.

| Draht | Signal | Von | Loch | Nach | Loch |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | CS | SuperMini GPIO4 | I5 | J1.1 | F12 |
| W2 | MISO | SuperMini GPIO5 | C2 | J1.3 | F13 |
| W3 | CLK | SuperMini GPIO6 | C3 | J1.6 | G14 |
| W4 | MOSI | SuperMini GPIO7 | C4 | J1.8 | G15 |
| W5 | GND | SuperMini GND | I3 | J1.7 | F15 |
| W6 | 3V3 | SuperMini 3V3 | I4 | JP1.1 | J11 |
| W7 | VTARGET | JP1.2 | K11 | J1.2 | G12 |
| W8 | VTARGET | J1.2 | G12 | J1.4 | G13 |
| W9 | VTARGET | J1.4 | G13 | J1.5 | F14 |
| W10 | CS | J1.1 | F12 | R1.CS | F11 |
| W11 | VTARGET | J1.2 | G12 | R1.VTARGET | C11 |

**JP1 bleibt unten unüberbrückt.** Die Steckbrücke verbindet die beiden Pins nur auf der Bestückungsseite. W8 und W9 führen die Versorgung hinter JP1 zu HOLD und WP. Auch diese kurzen Verbindungen isoliert ausführen.

# Kurze Lötanleitung

1. **Stromlos vorbereiten.** SuperMini-USB abziehen, SOP8-Kabel abnehmen, Jumper abziehen. An der Box Akku und USB trennen.
2. **Passprobe.** Beide Buchsenleisten auf das Modul stecken und gemeinsam in C2–C9 und I2–I9 setzen. USB zeigt nach oben. Die Zeichnung setzt 15,24 mm Reihenabstand und die gezeigte Pinlage voraus. Das Modul darf nicht verspannt sitzen. Bei abweichender Modulvariante nicht nach falschen Lochkoordinaten löten.
3. **Buchsen befestigen.** Je einen äußeren Kontakt kurz anlöten, Sitz prüfen, stromloses Modul abziehen und die übrigen Kontakte löten. Falls dem Modul Stiftleisten fehlen, diese vorher gerade ausrichten und anlöten.
4. **Stecker und JP1 einsetzen.** Stecker an F12–G15, JP1 an J11/K11. Beide auf der Bestückungsseite; von unten löten. Pin 1 an F12 und die physische Ecke A1 markieren. Das Kabel muss später bündig über allen acht Kontakten sitzen.
5. **R1 einsetzen.** 10 kΩ zwischen C11 und F11, Körper oben, Lötanschlüsse unten. Keine Polarität. W10 verbindet F11 mit CS; W11 verbindet C11 mit der Zielversorgung hinter JP1. Einen bereits im Kabel vorhandenen 10-kΩ-Pull-up nicht zusätzlich parallel bestücken.
6. **Drähte W1–W11 anlöten.** Nur die kurzen Enden abisolieren, sodass kein blanker Draht benachbarte Augen berührt. Leitungen flach und kurz halten, an Kreuzungen isoliert lassen. Alle im Plan gemeinsam genutzten Drahtenden sauber am selben Lötauge anschließen; Drähte außerhalb der Lötstelle isolieren.
7. **Sichtprüfung und Durchgang.** Modul, Kabel und Jumper zunächst abgezogen lassen. Keine Lotbrücke zwischen benachbarten Augen; keine Drahtreste. Dann die folgenden Messungen durchführen.

**R1 ist ein zusätzlicher Zweig:** CS bleibt direkt mit GPIO4 und Chippin 1 verbunden. R1 zieht CS bei hochohmigem GPIO auf HIGH (Chip nicht ausgewählt); niemals in Reihe in den CS-Draht setzen. Die andere Seite gehört an Ziel-VCC, nicht vor den Power-Jumper.

## Stecker-Pins und Chip-Pins sind unterschiedlich nummeriert

| SuperMini / Versorgung | Stecker-Pin | SOP8-Chippin | Signal |
|---|---|---|---|
| GPIO4 | 1 | 1 | CS |
| GPIO5 | 3 | 2 | MISO |
| GPIO6 | 6 | 6 | CLK |
| GPIO7 | 8 | 5 | MOSI |
| GND | 7 | 4 | GND |
| 3V3 hinter JP1 | 2 | 8 | VCC |
| 3V3 hinter JP1 | 5 | 3 | WP |
| 3V3 hinter JP1 | 4 | 7 | HOLD |

## Stromlos, Modul entfernt

□ W1–W11 haben jeweils Durchgang zwischen ihren Endpunkten.

□ Stecker 2/4/5 sind verbunden. CS (Stecker 1) zu Stecker 2: **9,5–10,5 kΩ** bei 5-%-R1; kein Kurzschluss. Sonstige Signalnetze und GND bleiben getrennt. Ohne Modul, Kabel und Ziel messen.

□ JP1 offen: Modul-3V3 ist von Stecker 2/4/5 getrennt. JP1 gesteckt: Durchgang vorhanden.

□ 5V und alle nicht verwendeten Modulanschlüsse sind unverdrahtet.

□ Kabel aufsetzen, Klemme frei lassen: jede Tabellenzeile bis zum richtigen Klemmenkontakt durchmessen. Farbader allein reicht nicht zur Zuordnung.

## Versorgung prüfen

□ Modul stromlos einsetzen. Ohne angeschlossene Box JP1 setzen und SuperMini-USB verbinden: zwischen Stecker 2 (+) und 7 (GND) sollen etwa 3,3 V anliegen.

□ Vor dem Anklemmen USB wieder abziehen. Box-Akku und Box-USB bleiben getrennt. Pin 1 der Klemme zur Pin-1-Markierung am Chip ausrichten.

□ Erst dann SuperMini-USB verbinden und Spannung am Ziel unter Last messen. Bei Einbruch, Erwärmung oder Modul-Neustarts trennen und Versorgung prüfen.

**Ein offener Power-Jumper ist keine vollständige Trennung.** SPI und GND bleiben verbunden; über SPI ist Rückspeisung möglich. Zum Umstecken USB abziehen. Die Belastbarkeit des konkreten SuperMini-Reglers ist am Ziel noch nicht geprüft. WP und HOLD sind hier für die dokumentierte Zielbeschaltung fest an 3,3 V angeschlossen; das ist keine allgemeine Beschaltung für beliebige laufende Geräte.

ALTERNATIVE B · AUFSATZ ÜBER DEM ESP32

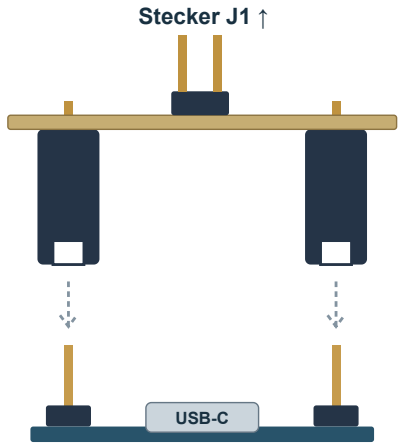
# Hohe Buchsen am Aufsatz, normale Pins am SuperMini

Der SuperMini bleibt unten. Der kleine Aufsatz wird von oben aufgesteckt. **Die hohen Buchsen gehören unter den Aufsatz**; ihre Öffnungen zeigen nach unten. Am ESP32 zeigen die normalen langen Kontaktstifte nach oben.

Alternative B · Unverifizierter Baukandidat

## B · SEITLICHE EXPLOSIONSANSICHT

Schematisch auseinandergezogen. Buchsen bleiben am Aufsatz; normale Pins bleiben am ESP32.




Blick von der USB-Kante; zwei Buchsenreihen

**Aufsatz: Stecker + Jumper + R1 oben**

Mini-Platine ca. 23 × 28 mm

**Hohe Buchsen unter dem Aufsatz**

Gehäuse ≥ 8,5 mm; Öffnungen nach unten

Zum Trennen den gesamten Aufsatz abziehen

**Normale ESP32-Pins zeigen nach oben**

Lange Enden stecken in den Buchsen

**SuperMini bleibt unten; USB zugänglich**

**Fertig gesteckt mindestens 2 mm Abstand zwischen Aufsatz-Lötstellen/Drähten und ESP32-Bauteilen prüfen.**

USB vor dem Auf-/Abstecken trennen. Für BOOT/RESET den Aufsatz bei Bedarf abnehmen. Nicht maßstäblich.

Die Explosionsansicht zeigt die Zuordnung der Teile. Jumper und R1 sitzen hinter dem Stecker und sind in dieser Schnittansicht nicht dargestellt. Passung und Abstände am vorhandenen Modul prüfen.

## Teileliste für Alternative B

| Menge | Teil | Ausführung |
|---|---|---|
| 1 | Aufsatzplatine | Einzelaugen, doppelseitig durchkontaktiert; 2,54 mm; 9×11 Löcher; ca. 22,86×27,94 mm |
| 2 | Hohe Buchsenleiste | 1×8, 2,54 mm; Gehäusehöhe mindestens 8,5 mm; unter den Aufsatz, Öffnungen nach unten |
| 2 | Normale Stiftleiste | 1×8, 2,54 mm; in den SuperMini, lange Kontaktenden nach oben; vorhandene passende Pins nutzbar |
| 1 | Stecker J1 | 2×4 offene Kontakte, 2,54 mm; oben auf dem Aufsatz |
| 1 | Power-Jumper JP1 | 1×2 Stiftleiste plus Steckbrücke, 2,54 mm; oben am hinteren Rand |
| 1 | R1 · CS-Pull-up | 10 kΩ, axial, ≥ 1/8 W, 1–5 %; Körper max. 6,5 × 2,5 mm; B10/E10, oben |
| 1 | Isolierter Schaltdraht | Elf Stücke; ca. 0,5 m Vorrat; dünn genug für freie Löcher, z. B. AWG30 mit passender Isolation |
| 1 | SuperMini und SOP8-Kabel | Vorhanden; gleiche elektrische Belegung wie Variante A |

**Einzelaugen, keine Fünfergruppen.** Die Kupferflächen verschiedener Löcher dürfen nicht bereits verbunden sein. Eine Platine im Breadboard-Muster mit fünf verbundenen Löchern pro Gruppe ist für dieses Layout ungeeignet. Ober- und Unterseite desselben Lochs müssen dagegen durchkontaktiert sein.

Raster: 2,54 mm. Lochkoordinaten und Pinlage gelten für den SuperMini mit 15,24 mm Abstand zwischen den Anschlussreihen. Der Aufsatz misst nominal 22,86 × 27,94 mm; Schnittkanten außerhalb der äußeren Lötaugen belassen. Die Kabelbuchse probeweise über alle acht Stecker-Pins setzen und freien Zugriff auf JP1 prüfen.

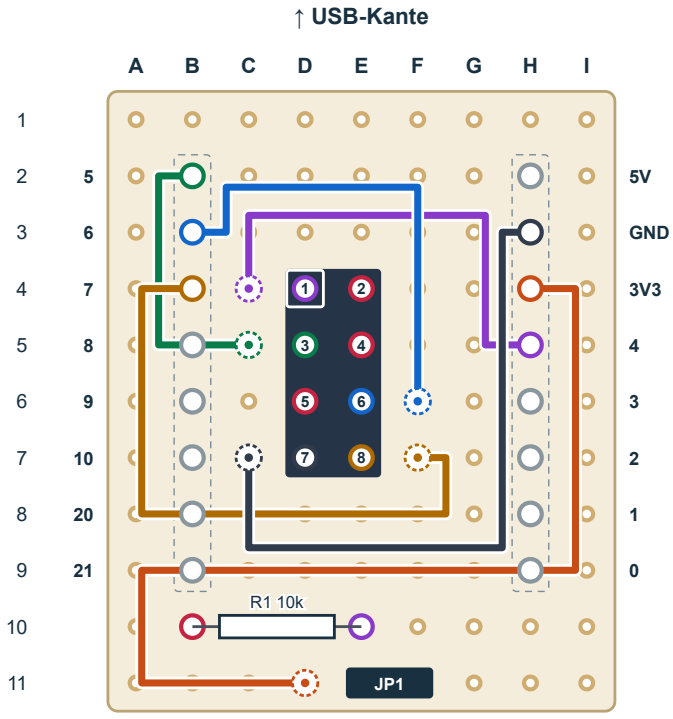
ALTERNATIVE B · OBERSEITE & VERDRAHTUNG

# Oben löten, isoliert nach unten führen

Die Lötanschlüsse der beiden hohen Buchsen kommen von unten durch die Platine und werden **oben** verlötet. W1–W6 beginnen dort. Der Stecker und JP1 sitzen oben; ihre Lötenden liegen unten.

## B · AUFSATZ VON OBEN · USB OBEN

Hohe Buchsen unter der Platine; ihre Anschlüsse werden hier oben verlötet.




22,86 × 27,94 mm · 9 × 11 Löcher

Raster 2,54 mm · Einzelaugen, durchkontaktiert

### Seitenwechsel ohne zusätzliche Lötstelle

Gestrichelter Kreis = freies Durchführungsloch.

Draht dort isoliert hindurchführen, nicht anlöten.

- **W1 H5 → C4 ↓ → D4**
- **W2 B2 → C5 ↓ → D5**
- **W3 B3 → F6 ↓ → E6**
- **W4 B4 → F7 ↓ → E7**
- **W5 H3 → C7 ↓ → D7**
- **W6 H4 → D11 ↓ → E11**
- **W7 F11 → E4 nur unten**
- **W8 E4 → E5 nur unten**
- **W9 E5 → D6 nur unten**
- **W10 D4 → E10 nur unten**
- **W11 E4 → B10 nur unten**

W1–W6 oben an den Buchsenpins anlöten.

Stecker J1 und JP1 sitzen auf dieser Oberseite.

Pin 1 markieren; Kabel über alle acht Pins setzen.

Kreuzungen isolierter Drähte bleiben getrennt.

Alternative B · Rev. 0.4 · Unverifizierter Baukandidat · Steckerbelegung wie Variante A

Durchführungen sind freie Löcher für den unverzinnten, vollständig isolierten Teil eines Drahts. Es sind elf Drahtstücke plus R1; an einer Durchführung entsteht keine zusätzliche Lötstelle.

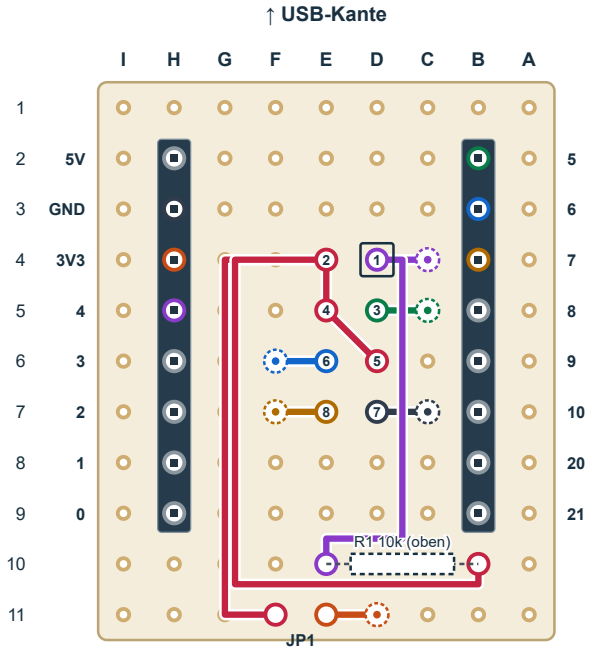
| Draht | Signal | Von | Loch | Durchführung ↓ | Nach | Loch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | CS | ESP GPIO4 | H5 | C4 | J1.1 | D4 |
| W2 | MISO | ESP GPIO5 | B2 | C5 | J1.3 | D5 |
| W3 | CLK | ESP GPIO6 | B3 | F6 | J1.6 | E6 |
| W4 | MOSI | ESP GPIO7 | B4 | F7 | J1.8 | E7 |
| W5 | GND | ESP GND | H3 | C7 | J1.7 | D7 |
| W6 | 3V3 | ESP 3V3 | H4 | D11 | JP1.1 | E11 |
| W7 | VTARGET | JP1.2 | F11 | – | J1.2 | E4 |
| W8 | VTARGET | J1.2 | E4 | – | J1.4 | E5 |
| W9 | VTARGET | J1.4 | E5 | – | J1.5 | D6 |
| W10 | CS | J1.1 | D4 | – | R1.CS | E10 |
| W11 | VTARGET | J1.2 | E4 | – | R1.VTARGET | B10 |

**Keine Verbindung ändern:** Stecker 1 → CS/GPIO4; 3 → MISO/GPIO5; 6 → CLK/GPIO6; 8 → MOSI/GPIO7; 7 → GND. Stecker 2/4/5 erhalten 3,3 V hinter JP1. Die SOP8-Chipzuordnung steht in der gemeinsamen Tabelle in Abschnitt 3.

# Aufsatz umdrehen, USB-Kante oben lassen

## B · UNTERSEITE · USB BLEIBT OBEN

Buchsenöffnungen sichtbar; deren Lötanschlüsse liegen auf der anderen Seite.




22,86 × 27,94 mm · 9 × 11 Löcher

Raster 2,54 mm · Einzelaugen, durchkontaktiert

### Seitenwechsel ohne zusätzliche Lötstelle

Gestrichelter Kreis = freies Durchführungsloch.

Draht dort isoliert hindurchführen, nicht anlöten.

- **W1 H5 → C4 ↓ → D4**
- **W2 B2 → C5 ↓ → D5**
- **W3 B3 → F6 ↓ → E6**
- **W4 B4 → F7 ↓ → E7**
- **W5 H3 → C7 ↓ → D7**
- **W6 H4 → D11 ↓ → E11**
- **W7 F11 → E4 nur unten**
- **W8 E4 → E5 nur unten**
- **W9 E5 → D6 nur unten**
- **W10 D4 → E10 nur unten**
- **W11 E4 → B10 nur unten**

W1–W6: von der Durchführung zum Zielpin.

W7–W11: vollständig auf der Unterseite.

JP1 nicht unten mit Lot überbrücken.

Buchsenöffnungen sind keine Lötpunkte.

Alternative B · Rev. 0.4 · Unverifizierter Baukandidat · Steckerbelegung wie Variante A

Die Unterseite ist links/rechts gespiegelt. Die schwarzen Reihen sind die nach unten offenen Buchsen. Ihre Lötanschlüsse befinden sich auf der Oberseite.

## Lötfolge für Alternative B

1. **Stromlos ausrichten.** Normale Pins in den SuperMini einsetzen: kurze Lötenden durch dessen Platine, lange Kontaktenden nach oben. Gerade ausrichten und von unten verlöten. Bestehende passende Pins können bleiben.
2. **Buchsen am Aufsatz befestigen.** Hohe Buchsen von unten an B2–B9 und H2–H9 setzen, Öffnungen nach unten. Am stromlosen ESP32 ausrichten, je einen Endkontakt oben kurz anlöten. Aufsatz abziehen, dann die übrigen Anschlüsse oben löten.
3. **Stecker und JP1 montieren.** Stecker oben an D4–E7, Jumper oben an E11/F11 setzen und unten verlöten. Pin 1 an D4 und die USB-Kante dauerhaft markieren.
4. **R1 montieren.** 10 kΩ, Körper oben zwischen B10 und E10; unten löten. W10: D4 → E10 (CS). W11: E4 → B10 (Zielversorgung hinter JP1). Keine Polarität; einen vorhandenen 10-kΩ-Kabel-Pull-up nicht doppeln.
5. **W1–W11 verbinden.** W1–W6 oben an den Buchsen-Lötanschluss löten, mit unbeschädigter Isolation durch das bezeichnete freie Loch führen, unten zum Zielpin weiterführen und dort löten. W7–W11 liegen vollständig unten. Dünne Drähte verwenden; nicht gewaltsam durch ein zu enges Loch ziehen.
6. **Prüfen und aufstecken.** Ohne Modul, Kabel und Ziel D4 → E4 auf 9,5–10,5 kΩ messen. Direkter CS-Draht bleibt niederohmig, offener JP1 trennt Modul-3V3. Restliche Durchgangs- und Kurzschlussprüfung entsprechend der gemeinsamen Prüfung in Abschnitt 3 und den B-Koordinaten. Erst anschließend auf den stromlosen SuperMini stecken. Mindestens 2 mm Abstand aller Aufsatz-Lötstellen und Drähte zu ESP32-Bauteilen kontrollieren; keine blanken Drahtschlaufen nach unten.

> **WebSerial gilt für alle drei Varianten.** Danach die gemeinsame Firmware-, Spannungs- und Leseprüfung in den Abschnitten 3/4 verwenden. USB vor dem Auf-/Abstecken trennen. Ein offener Jumper unterbricht nur die Zielversorgung; er verhindert keine Rückspeisung über SPI.

**Offen:** reale Modulpassung, Sitz der Steckkontakte, Kabel-/Jumperfreiheit, Lötstellen, Versorgung unter Last und echte Lesevergleiche. BOOT/RESET bei Bedarf durch Abziehen des stromlosen Aufsatzes erreichen. 15 Minuten sind ein Ziel für vorbereitete Teile, keine zugesicherte Erstaufbauzeit.

ALTERNATIVE C · EPLZON ALS TRÄGERPLATINE

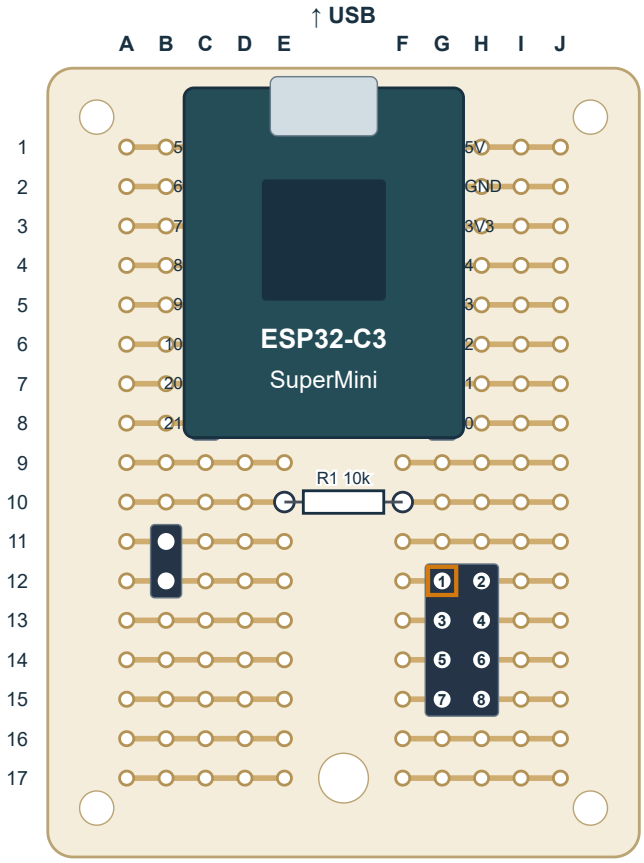
# SuperMini oben einstecken

Die ganze **38,1 × 50,8-mm-Platine** bleibt erhalten. Zwei Buchsenleisten tragen den ESP32-C3. Stecker und Power-Jumper sitzen daneben auf derselben Oberseite. Alle elf Drähte liegen unten.

Alternative C · Rev. 0.4 · Unverifizierter Baukandidat

## C · ESP32 AUFGESTECKT

Alle Koordinaten behalten ihre Bezeichnung von der Oberseite. USB-Kante bleibt oben.




38,1 × 50,8 mm · Raster 2,54 mm

### Steckbar auf der Trägerplatine

ESP32: normale Stifte nach unten.

Buchsen: oben, Öffnungen nach oben.

USB zeigt zur oberen Platinenkante.

### Power-Jumper links unten

B11: Eingang vom 3,3-V-Pin.

B12: Ausgang zum Ziel.

### Stecker rechts unten

Acht offene Pins im 2×4-Raster.

Orange Markierung: Pin 1 an G12.

Kabel über alle acht Pins setzen.

Pin-1-Ader auf die markierte Seite.

Modulansicht schematisch.

Passung und USB-Zugang real prüfen.

Alternative C · Rev. 0.4 · Unverifizierter Baukandidat · Bauteile oben, Drähte unten

Buchsen oben, lange ESP32-Stifte nach unten. USB-Kante und Pin 1 dauerhaft markieren. Die Pin-1-Ader des geprüften Kabels muss zu G12 führen; die Klemme separat auf Chippin 1 ausrichten.

## Teileliste für Alternative C

| Menge | Teil | Ausführung |
|---|---|---|
| 1 | EPLZON-Platine | 38,1 × 50,8 mm; A–J, 17 Zeilen; verbundene Fünfergruppen wie im Referenzbild |
| 2 | Buchsenleiste | 1×8, 2,54 mm; oben, Öffnungen nach oben; C1–C8 und G1–G8 |
| 2 | Stiftleiste am SuperMini | 1×8, 2,54 mm; lange Kontakte nach unten in die Buchsen |
| 1 | Stecker | 2×4 offene Kontakte, 2,54 mm; G12/H12 bis G15/H15 |
| 1 | Power-Jumper | 1×2 Stiftleiste plus Steckbrücke; B11/B12 |
| 11 | Isolierte Drahtstücke | Kurze dünne Schaltdrähte, z. B. AWG30; ca. 0,6 m Vorrat |
| 1 | R1 · CS-Pull-up | 10 kΩ, axial, ≥ 1/8 W, 1–5 %; Körper max. 6,5 × 2,5 mm; E10/F10 |
| 1 | SuperMini und SOP8-Kabel | Vorhanden; freigegebene Pinlage und Kabelzuordnung prüfen |

Auf Basis des EPLZON-Referenzbildes: A–E und F–J sind je Zeile verbunden, die Zeilen untereinander getrennt. E–F überspannt 7,62 mm; C–G ergibt 15,24 mm Buchsenabstand. Diese Maße und die vorhandene SuperMini-Pinlage vor dem Löten am realen Material prüfen. 5 V bleibt ohne zusätzliche Verbindung.

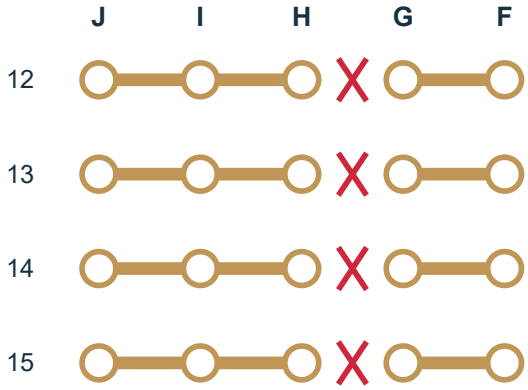
ALTERNATIVE C · KUPFER VORBEREITEN

# Vier Verbindungen trennen, dann bestücken

Die beiden Stecker-Pins einer Zeile würden auf dieser Platine sonst kurzgeschlossen. Zwischen **G12/H12, G13/H13, G14/H14 und G15/H15** jeweils nur die verbindende Kupferbahn entfernen. Die Lötaugen erhalten.

### C · VIER TRENNSTELLEN · LÖTSEITE

Unteransicht: J–I–H | G–F. Die Lochbezeichnungen bleiben die der Oberseite.




Zwischen H und G: Verbindung entfernen.
Lötaugen und Durchkontaktierungen erhalten.
**Vor dem Bestücken messen:**
F ↔ G verbunden; H ↔ I ↔ J verbunden.
G ↔ H in jeder Zeile getrennt.
Beide Platinenseiten kontrollieren.
Falls dort paralleles Kupfer liegt:
auch auf der anderen Seite trennen.

Vier elektrische Trennstellen; je nach Kupferausführung Bearbeitung beider Seiten nötig.

Vergrößerung von unten: Die Spalten erscheinen in umgekehrter Reihenfolge. Zeile 12 bleibt oben. Die Zeichnung zeigt den erforderlichen elektrischen Zustand nach der Bearbeitung.

> **Vorher beide Seiten ansehen.** Sichtbare Kupferbrücken mit geeignetem feinem Werkzeug unterbrechen, ohne die Platine durchzusägen. Falls die Gegenseite dieselben Kontakte zusätzlich verbindet, dort ebenfalls trennen. Kupferreste entfernen. Erst nach bestandener Isolationsmessung bestücken.

## Kontrolle der unbestückten Platine

- □ In jeder der vier bearbeiteten Zeilen: F–G verbunden; H–I–J verbunden; G–H ohne Durchgang.
- □ Zwischen verschiedenen Zeilen sowie zwischen A–E und F–J besteht keine zusätzliche Verbindung.
- □ B11 und B12 sind getrennt. Sie gehören zu zwei Zeilen; der Jumper darf nicht quer innerhalb einer Fünfergruppe sitzen.
- □ Bei abweichenden Kupfergruppen oder Lochabständen dieses Koordinatenlayout nicht unverändert nachbauen.

## Bauteile montieren

1. **Stromlos ausrichten:** SuperMini-Stiftleisten mit langen Enden nach unten montieren. Buchsen oben an C1–C8 und G1–G8 einsetzen und mithilfe des stromlosen Moduls gerade ausrichten. Je einen Endkontakt anlöten, Modul abziehen und übrige Kontakte löten.
2. **Stecker:** von oben an G12/H12 bis G15/H15 einsetzen und unten löten. Pin 1 an G12 markieren. Keine Lötbrücke über die Trennstellen ziehen.
3. **Jumper:** von oben an B11/B12 einsetzen und unten löten. B11 ist Eingang, B12 Ausgang; Steckbrücke zunächst abnehmen.
4. **R1:** 10 kΩ zwischen E10 (CS) und F10 (Zielversorgung), Körper oben über dem Mittelspalt. Unten löten; keine Polarität. W10 und W11 verbinden diese Gruppen mit Stecker 1 bzw. 2. Keinen zweiten Pull-up ergänzen, wenn bereits 10 kΩ im Kabel vorhanden sind.

Buchsenhöhe so wählen, dass alle Kontakte sicher greifen und ESP32-Unterseite, Lötstellen und USB-Stecker frei bleiben. Vorhandene passende Stiftleisten können verwendet werden. Zeit für Trennstellen und Messungen zusätzlich einplanen; 15 Minuten sind keine zugesicherte Erstaufbauzeit.

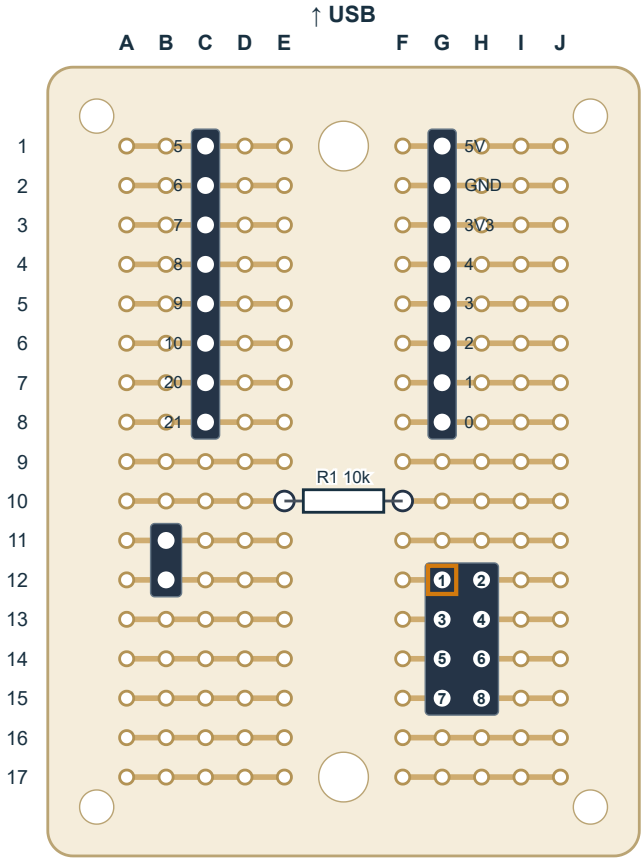
ALTERNATIVE C · BESTÜCKUNG & DRAHTLISTE

# Lochkoordinaten immer von oben benennen

Hier ist der ESP32 abgenommen. Die schwarzen Reihen sind die nach oben offenen Buchsen. Goldene Linien zeigen die vorhandenen Kupfergruppen; die isolierten Drähte werden auf der nächsten Seite von unten gezeigt.

## C · BESTÜCKUNG · ESP32 ABGENOMMEN

Alle Koordinaten behalten ihre Bezeichnung von der Oberseite. USB-Kante bleibt oben.




38,1 × 50,8 mm · Raster 2,54 mm

### Elf Drähte · nur auf der Lötseite

W1 I4 ↔ F12 CS
W2 A1 ↔ F13 MISO
W3 A2 ↔ I14 CLK
W4 A3 ↔ I15 MOSI
W5 J2 ↔ F15 GND
W6 J3 ↔ A11 3V3
W7 E12 ↔ I12 VTARGET
W8 J12 ↔ J13 VTARGET
W9 I13 ↔ F14 VTARGET
W10 A10 ↔ G12 CS
W11 J10 ↔ H12 VTARGET

Gold: vorhandene Kupferverbindung.
Rotes Kreuz: Kupfer vollständig trennen.
Farbige Linie: isolierter Draht unten.
Nur an den beiden Endpunkten anlöten.
Kreuzende Drähte bleiben isoliert.
J1 hier = Spalte J, Zeile 1.

Alternative C · Rev. 0.4 · Unverifizierter Baukandidat · Bauteile oben, Drähte unten

Stecker links: 1 CS, 3 MISO, 5 WP, 7 GND. Rechts: 2 VCC, 4 HOLD, 6 CLK, 8 MOSI. WP, HOLD und VCC erhalten gemeinsam 3,3 V hinter dem Jumper.

| Draht | Signal | Loch von | Loch nach | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| W1 | CS | I4 | F12 | GPIO4 → Stecker 1 |
| W2 | MISO | A1 | F13 | GPIO5 → Stecker 3 |
| W3 | CLK | A2 | I14 | GPIO6 → Stecker 6 |
| W4 | MOSI | A3 | I15 | GPIO7 → Stecker 8 |
| W5 | GND | J2 | F15 | GND → Stecker 7 |
| W6 | 3V3 | J3 | A11 | 3,3 V → Jumper-Eingang |
| W7 | VTARGET | E12 | I12 | Jumper-Ausgang → Stecker 2 |
| W8 | VTARGET | J12 | J13 | Stecker 2 → Stecker 4 (HOLD) |
| W9 | VTARGET | I13 | F14 | Stecker 4 → Stecker 5 (WP) |
| W10 | CS | A10 | G12 | CS → R1 an E10 |
| W11 | VTARGET | J10 | H12 | Zielversorgung → R1 an F10 |

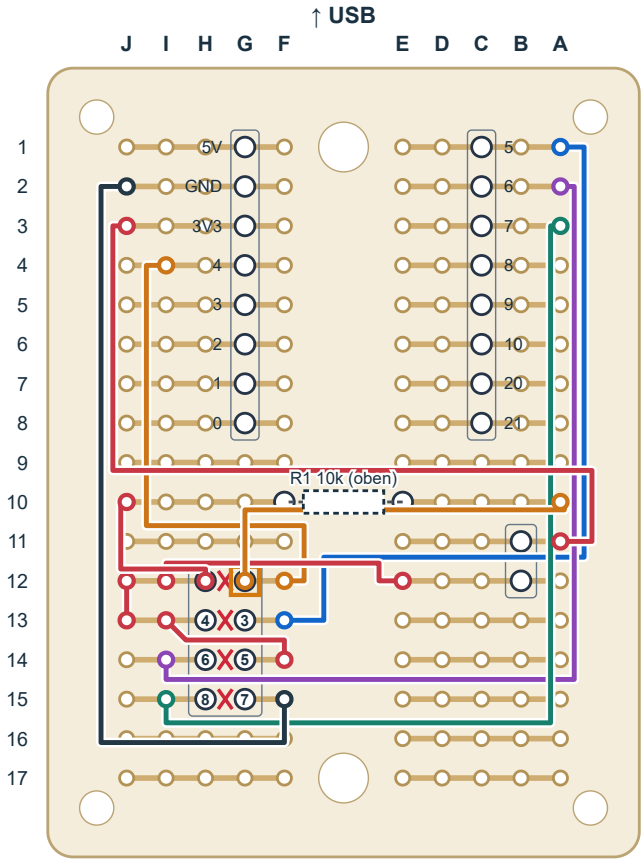
**Loch J1 bedeutet Spalte J, Zeile 1.** Stecker-Pins werden ausdrücklich als „Stecker 1“ usw. bezeichnet. W1–W9 nutzen freie Kupferaugen. W10/W11 werden an G12/H12 gemeinsam mit den Steckerpins verlötet. E10/F10 verbindet nur R1, niemals eine Draht- oder Lotbrücke. Die SOP8-Zuordnung bleibt 1→1, 2→8, 3→2, 4→7, 5→3, 6→6, 7→4, 8→5 (Stecker→Chip).

ALTERNATIVE C · LÖTEN & PRÜFEN

# Unterseite: spiegeln, nicht umnummerieren

## C · LÖTSEITE · LINKS/RECHTS GESPIEGELT

Alle Koordinaten behalten ihre Bezeichnung von der Oberseite. USB-Kante bleibt oben.




38,1 × 50,8 mm · Raster 2,54 mm

### Elf Drähte · nur auf der Lötseite

**W1 I4 ↔ F12 CS**
**W2 A1 ↔ F13 MISO**
**W3 A2 ↔ I14 CLK**
**W4 A3 ↔ I15 MOSI**
**W5 J2 ↔ F15 GND**
**W6 J3 ↔ A11 3V3**
**W7 E12 ↔ I12 VTARGET**
**W8 J12 ↔ J13 VTARGET**
**W9 I13 ↔ F14 VTARGET**
**W10 A10 ↔ G12 CS**
**W11 J10 ↔ H12 VTARGET**

Gold: vorhandene Kupferverbindung.
Rotes Kreuz: Kupfer vollständig trennen.
Farbige Linie: isolierter Draht unten.
Nur an den beiden Endpunkten anlöten.
Kreuzende Drähte bleiben isoliert.
J1 hier = Spalte J, Zeile 1.

Alternative C · Rev. 0.4 · Unverifizierter Baukandidat · Bauteile oben, Drähte unten

USB-Kante oben halten. Drähte vollständig isoliert führen und nur an den beiden bezeichneten Enden anlöten. Kreuzungen sind keine Verbindungen. Freie Drahtenden und Bauteilbeinchen kurz halten.

## Nach dem Löten

1. **Ohne ESP32 und ohne Ziel:** zuerst ohne Kabel G12 → H12 auf **9,5–10,5 kΩ** messen; CS ist über R1 mit Ziel-VCC verbunden. Sonstige Netze dürfen nicht kurzgeschlossen sein. Anschließend das freie Kabel anstecken und Signalpfade bis zur Klemme messen. Stecker 2/4/5 müssen verbunden sein. Bei offenem Jumper sind diese von der 3,3-V-Buchse getrennt; bei geschlossenem Jumper verbunden. 5 V und ungenutzte GPIOs bleiben ohne zusätzliche Verbindung.
2. **Mechanik und Versorgung:** stromlos SuperMini einsetzen; Passung, Kabelrichtung, USB-Zugang und Jumperzugriff prüfen. 3,3 V und Jumperfunktion zuerst ohne Ziel, dann unter Last messen. Ziel-Akku und Ziel-USB bleiben getrennt.
3. **WebSerial:** gemeinsame Firmware- und Browseranleitung verwenden: serprog, SPI2, GPIO4/5/6/7, USB Serial/JTAG, WLAN aus. In Chrome/Edge über HTTPS oder localhost den seriellen Port auswählen.
4. **Nur lesen:** mit 500 kHz zwei vollständige 16-MiB-Dumps (je 16.777.216 Bytes) auslesen und byteweise bzw. per SHA-256 miteinander und mit einem bekannten korrekten Dump desselben unveränderten Flashs vergleichen. Keine Schreib- oder Löschtests.

> **Jumper = Zielversorgung.** Er trennt keine SPI-Leitungen und verhindert keine Rückspeisung darüber. Vor Umbauten USB trennen. Mechanische Passung, reales Kupfermuster, Versorgung unter Last und Lesevergleich sind offene Hardwareprüfungen.

GEMEINSAM · WEBSERIAL & ERSTER ZUGRIFF

# WebSerial: Die Firmware muss zur Verdrahtung passen

Maßgeblich ist die ESP32-C3-Konfiguration der zugehörigen **TB2-Dungeon-Basis**. Overworld 1.2.14 öffnet diese Adapterauswahl; seine eigene ESP32-Anleitung ist noch ein Platzhalter. Ein beliebiges SuperMini-Programm bietet keine serprog-Verbindung.

> **Nach GPIO-Nummern verdrahten.** Allgemeine SuperMini-Pinout-Bilder verwenden andere SPI-Funktionsnamen. Hier gilt ausdrücklich: GPIO4 = CS, GPIO5 = MISO, GPIO6 = CLK, GPIO7 = MOSI.

**Für alle drei Varianten: Browser → WebSerial → serieller USB-Port des ESP32-C3 → serprog → SPI-Flash.** USB Serial/JTAG bezeichnet die USB-Schnittstelle in der Firmware; der Browserzugriff erfolgt über WebSerial.

## Einmalige Vorbereitung des SuperMini

1. Ziel vollständig abnehmen. esp32-serprog, Snapshot 0ca3c7e, herunterladen. Das Archiv enthält Quellcode. ESP-IDF 6.0 oder neuer gemäß Espressif-Anleitung einrichten; das ESP-IDF-Terminal verwenden.
2. Im frischen Quellordner `src/serprog` ausführen: `idf.py set-target esp32c3`.
3. In `main/main.c` den anfänglichen SPI-Konfigurationsblock von `#ifdef CONFIG_IDF_TARGET_ESP32` bis zum zugehörigen `#endif` vor dem Wi-Fi-Abschnitt vollständig ersetzen:

```
#define EEPROM_HOST SPI2_HOST
#define PIN_NUM_MISO 5
#define PIN_NUM_MOSI 7
#define PIN_NUM_CLK  6
#define PIN_NUM_CS   4
```

Der unveränderte Quellstand verwendet im generischen Zweig GPIO40/41/42, die es am C3 nicht gibt.

4. `idf.py menuconfig`: Unter **Component config → ESP-STDIO → Channel for console output** den **USB Serial/JTAG Controller** wählen. Sekundäre Konsole deaktivieren, WLAN deaktiviert lassen. GPIO18/19 bleiben für USB frei. Kein zusätzliches UART-Kabel.
5. Mit `idf.py build` bauen und mit `idf.py -p PORT flash` auf den SuperMini laden; `PORT` durch dessen tatsächlichen COM-Port ersetzen. Das überschreibt die bisherige Modul-Firmware. Falls erforderlich BOOT gedrückt halten, RESET kurz drücken und BOOT loslassen; anschließend normal neu starten. Das Ziel bleibt dabei abgenommen.

## Erster Zugriff in Overworld / Dungeon

1. Nach bestandener Verdrahtungs- und Spannungsprüfung den Adapter betriebsbereit verbinden. Chrome oder Edge über HTTPS bzw. localhost verwenden; andere serielle Programme schließen.
2. ESP32-C3 auswählen, **921600 Baud** und zunächst **500 kHz SPI** einstellen. Verbinden und den seriellen SuperMini-Port wählen. Bei nativem USB bestimmt die Baudzahl nicht die USB-Datenrate. Keine Flipper-WinUSB-Treiberinstallation anwenden.
3. Nur bei plausibler W25Q128-Erkennung fortfahren. Zweimal vollständig lesen und beide Dateien speichern. Jede muss **16.777.216 Byte** groß sein. SHA-256 beider Dateien vergleichen, zusätzlich mit einem bekannten korrekten Dump desselben unveränderten Chips. **Nicht löschen oder schreiben.**

```
Get-Item .\read-1.bin, .\read-2.bin | Select-Object Name, Length
Get-FileHash .\read-1.bin, .\read-2.bin, .\reference.bin -Algorithm SHA256
```

Dateinamen an die gespeicherten Dateien anpassen. Gleichheit zweier neuer Dumps allein schließt einen systematischen Lesefehler nicht aus. Bei Abweichungen erst Verkabelung, Versorgung und Takt prüfen.

## Prüfstand und Quellen

**Statisch geprüft:** Stecker-/Chipzuordnung, Firmware-Pins, Spiegelung, Verdrahtungsnetz und Jumpertrennung. **Offen:** konkrete Modulpassung, Lötstellen, Spannung unter Last, Firmware-Build und echte Lesevergleiche. Diese Anleitung enthält kein fertig gebautes Firmware-Image. Status: **unverifizierter Baukandidat**.

- Winbond: externer CS-Pull-up, typisch 10 kΩ.
- Projektabgleich: TB2-Dev-Board `docs/hardware.md` und `Physical-pin-coordinates.csv`; TB2 Dungeon `Website/assets/cards/interface/template.js`; Overworld 1.2.14. Stand: 10.10.2026.
- Nologo: SuperMini-Bauteilseite mit USB oben (5V/GND/3V3 rechts; Unterseiten-Pinout nicht als Draufsicht übernehmen) · Espressif: ESP32-C3 GPIO · serprog-Quellstand.

---